Ficha técnica del proyecto — Pulso UPCH

Hackathon FACI 2026 · Universidad Peruana Cayetano Heredia · Reto 3 Repositorio: https://github.com/IchiSieben/pulso-upch · Página: https://ichisieben.github.io/pulso-upch/ · Demo: https://ichisieben.github.io/pulso-upch/demo/

> **Límite ético.** Pulso UPCH **no diagnostica** ni detecta estrés, depresión o ninguna condición de salud. La medida primaria es un inventario validado que el estudiante responde por sí mismo; la dinámica de tecleo es una señal **exploratoria** y así se rotula en pantalla. Los resultados sobre datos sintéticos demuestran **viabilidad técnica, no validez clínica**.

1. Introducción

En universitarios peruanos la magnitud del malestar es alta: en 1 243 estudiantes de seis universidades de Piura, con muestreo probabilístico, el 24 % alcanzó un nivel alto y el 50 % un nivel moderado de síntomas de ansiedad y depresión en la escala ESTAD (Valle-Palomino et al., 2024). Son niveles de escala, no diagnósticos. Y tener síntomas no equivale a llegar a un servicio: en EE. UU., cerca del 60 % de los estudiantes con síntomas recibió tratamiento clínico, es decir, unos 4 de cada 10 no (Healthy Minds Study 2024-25, más de 84 000 estudiantes). Las barreras declaradas son falta de tiempo (23 %), dinero (22 %) y preferir manejarlo solo o con la familia (18 %). Ninguna se resuelve detectando mejor.

Pulso UPCH es una aplicación web que le da al estudiante una lectura honesta de sus propios hábitos, con una medida validada en Perú como referencia, y acorta el camino hasta una persona real del servicio de consejería.

2. Problematización

La propuesta inicial del equipo era detectar cambios conductuales con la dinámica de tecleo. Al revisar la evidencia, esa premisa no se sostiene:

- Entre personas, el tecleo predice estrés laboral con **ρ = 0,078**; incluso los mejores modelos tienen un error similar o mayor que predecir la media (Naegelin et al., 2025; 36 empleados, 8 semanas, 3 574 etiquetas EMA). Personalizado, ρ = 0,188.
- El tecleo sí cambia cuando una tarea es más difícil (+6,27 pausas > 1 s; +46,93 ms entre teclas), pero predecir la valoración subjetiva del usuario da **R^2 = 0,005** (Schütz et al., 2026; n = 36). Refleja carga impuesta, no estado interno.
- En 24 estudios de *digital phenotyping* en depresión (9 801 participantes) hay falta de validación externa (Leaning et al., 2024). El estudio fundacional de tecleo y

ánimo analizó a 9 de 19 inscritos, con 64 observaciones y sin AUC (Zulueta et al., 2018).
- La retención mediana de las apps de salud mental es 3,3 % a 30 días (Baumel et al., 2019).
- Predecir no es ayudar: un sistema de alerta temprana identificó bien a los estudiantes en riesgo y la consejería que disparó no redujo el abandono (Plak et al., 2022).
- Informar sobre un trastorno puede dañar: un taller sobre TDAH subió la creencia de tenerlo del 28 % al 58 %; la educación sobre el efecto nocebo redujo ese aumento a la mitad (Sandra et al., 2025; RCT doble ciego, n = 215).

Pregunta de diseño: ¿cómo acercar al estudiante a una persona real del servicio, con una medida en la que se pueda confiar, sin diagnosticar, sin vigilar y sin generar el daño que produce el propio mensaje?

3. Objetivos

General. Desarrollar un prototipo que acorte el camino entre el estudiante y el servicio de consejería, usando una medida validada en Perú como referencia y evaluando con honestidad si una señal exploratoria de tecleo aporta algo.

Específicos. 1. Administrar el Inventario SISCO de estrés académico como medida primaria y devolver un puntaje descriptivo por subescala. 2. Registrar la carga académica de la semana como variable observable. 3. Comparar la dinámica de tecleo solo con la línea base de la propia persona, rotulada como exploratoria, sin almacenar nunca el texto. 4. Integrar educación nocebo en cada mensaje de cambio. 5. Ofrecer el puente a la consejería en un clic, sin enviar resultados a nadie. 6. Definir indicadores de piloto que midan el puente y el posible daño, no la precisión.

4. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

- **ODS 3 — Salud y bienestar** (meta 3.4: promover la salud mental y el bienestar).
- **ODS 4 — Educación de calidad**: entornos universitarios que acompañan al estudiante.
- **ODS 16 — Instituciones sólidas** (secundario): tratamiento de datos transparente y con consentimiento.

5. Diseño del proyecto

Tres capas de medida, con jerarquía explícita.

Capa	Qué mide	Estatus
1. Inventario SISCO	Frecuencia de estresores, síntomas y estrategias de afrontamiento, escala 1–5. Validado en 628 universitarios	**Medida primaria**

Capa	Qué mide	Estatus
(Barraza, 2007)	de Lima: modelos de 3 y 5 factores, invarianza por sexo, ρ de Jöreskog 0,82 / 0,88 / 0,69 (Manrique-Millones et al., 2019).	
2. Carga del calendario	Evaluaciones y entregas de la semana. Carga autorreportada ↔ estrés r = 0,62; el estrés sube en las primeras semanas del ciclo y se estabiliza en una meseta (Lahme et al., 2024).	Observable
3. Dinámica de tecleo	Velocidad, intervalos entre teclas, borrados y duración, comparados con la línea base de la propia persona.	**Exploratoria**, rotulada en pantalla

Regla dura: ninguna pantalla sugiere que el tecleo mide estrés. Lo que muestra es desviación respecto al propio patrón, que es una afirmación descriptiva y verdadera.

Flujo de usuario. Consentimiento granular (cada capa por separado) → SISCO → prueba de escritura → autorreporte voluntario de descanso, energía y evaluaciones de la semana → panel personal (semana vs. línea base + carga) → si hay cambio sostenido, mensaje descriptivo con educación nocebo en el mismo bloque y con el mismo peso visual → puente a la consejería → exportar o borrar mis datos.

Detector. Por cada métrica de tecleo se calcula la mediana y la MAD de los primeros 14 días de la misma persona; cada día posterior recibe un z robusto. Un día es atípico si al menos dos métricas tienen $|z| > 3$, y solo tres días atípicos seguidos producen "cambio sostenido observado". Siempre intra-sujeto y con partición temporal, nunca aleatoria ni entre personas. El mismo algoritmo existe en Python (model/detector.py) y JavaScript (app/src/detector.js), y una prueba verifica que marcan los mismos días.

Arquitectura.

Capa	Tecnología
App	React 18 + Vite, publicada como sitio estático en GitHub Pages
Cómputo	En el navegador: SISCO, detector y panel. Sin servidor
Almacenamiento	localStorage del propio dispositivo; exportar en JSON y borrar
Backend opcional	Python + FastAPI con esquema estricto (rechaza texto); no requerido por la demo
Modelo de referencia	Python (model/), generador sintético y evaluación reproducible

Privacidad. El capturador solo registra si la pulsación fue un carácter o un borrado y su marca de tiempo, y al terminar lo reduce a cinco números (app/src/keystroke.js). El texto nunca se guarda ni se envía. No se notifica a nadie.

6. Resultados esperados

- Prototipo funcional de punta a punta, accesible desde el teléfono sin instalar nada.
- Medida primaria validada, con puntaje por subescala y sin niveles inventados.
- Mensajes de resultado con educación nocebo integrada.

Resultados obtenidos sobre datos sintéticos (model/train_eval.py, 30 semillas):

Escenario sintético	Estado esperado	Coincide
Estable	Sin cambios relevantes	30/30
Cambio aislado (1 día)	Sin cambios relevantes	30/30
Cambio sostenido (5 días)	Cambio sostenido observado	30/30

Barrido de sensibilidad (cambio sostenido reducido): al 50 % del tamaño se detecta en 27/30 corridas; al 40 %, en 18/30; al 30 %, en 3/30; nunca hay falsos positivos en el escenario estable. La regla es conservadora y **no ve cambios pequeños**.

Declaración de honestidad. Los resultados sobre datos sintéticos demuestran **viabilidad técnica**, no validez clínica. Los escenarios los construyó el equipo; el detector solo confirma que separa patrones que nosotros definimos. Si los cambios reales son del tamaño que sugiere la literatura, este detector probablemente no los vería, y eso es lo que un piloto tiene que medir y publicar.

7. Colaboración (propuesta, no coordinada)

Ninguno de estos actores ha sido contactado formalmente; son los que un piloto requeriría.

- **Bienestar Estudiantil de la UPCH** y su servicio de consejería psicológica: destino del puente, validación del lenguaje y línea base histórica del tiempo hasta la primera cita.
- **Comité Institucional de Ética en Investigación de la UPCH**: protocolo, consentimiento y evaluación de riesgos.
- **Facultad de Ciencias e Ingeniería (FACI)**: soporte técnico.
- **Estudiantes voluntarios**: usabilidad y percepción de vigilancia.

8. Plan de implementación e indicadores

Etapa	Plazo	Entregable
0. Hackathon	Hoy	Demo estática, medida primaria, detector sintético, evidencia verificada

Etapa	Plazo	Entregable
1. Ética	Mes 1–2	Protocolo y aprobación del comité de ética; consentimiento granular revisado
2. Legal	Mes 2	Banco de datos inscrito conforme a la Ley N.° 29733 y su Reglamento (D.S. N.° 016-2024-JUS); derechos ARCO
3. Convenio	Mes 2–3	Acuerdo con Bienestar Estudiantil: canal de citas y línea base histórica
4. Piloto	Mes 4–6	Cohorte voluntaria, 8 semanas
5. Evaluación	Mes 6	Informe público, incluido si la señal de tecleo no aporta

Indicadores del piloto.

Indicador	Cómo se mide
Tiempo hasta la primera consulta atendida *(primario)*	Días entre la derivación en la app y la cita efectivamente asistida, contra la línea base histórica del servicio
Conversión derivación → cita asistida	Citas asistidas / derivaciones, seguimiento a 14 días, denominador explícito
Retención real a 30 días	Usuarios con ≥ 1 sesión entre los días 23–30 / cohorte inicial; se declara aunque sea mala (referente: 3,3 %)
Estrés pre/post a 8 semanas	SISCO al inicio y a las 8 semanas, por intención de tratar, imputando a quienes abandonan
Autoetiquetado y daño iatrogénico	Ítem "creo que tengo un problema de salud mental" (1–5) pre/post, como en Sandra et al. (2025), + tasa de falsos positivos
Confianza y vigilancia percibida	% que opta por compartir con Bienestar vs. mantener privado; tasa de *opt-out*

Tamaño muestral [por verificar]: se calculará con el comité de ética a partir de la línea base real del tiempo hasta la primera cita; sin ese dato, cualquier cifra sería inventada.

Riesgos y mitigaciones. Autoetiquetado falso (educación nocebo + se mide); percepción de vigilancia (todo en el dispositivo, consentimiento granular, nadie es notificado); falsos positivos del tecleo (regla de 3 días, rotulado exploratorio, nunca usado como medida).

9. Declaración de uso de IA

El equipo utilizó **Claude (Anthropic), a través de Claude Code**, para redactar la documentación, generar el código del prototipo y verificar las citas contra sus fuentes

primarias; esa verificación corrigió varias cifras del borrador (ver docs/evidencia.md). La propuesta, el criterio ético, las decisiones de diseño y la revisión final son responsabilidad del equipo. El detector es una regla estadística clásica (z robusto), no un modelo de IA generativa, y no procesa texto del usuario.

10. Referencias

- Barraza Macías, A. (2007). Propiedades psicométricas del Inventario SISCO del estrés académico. *Psicología Científica.com*, 9(13). [por verificar: datos de edición]
- Baumel, A., Muench, F., Edan, S., & Kane, J. M. (2019). Objective user engagement with mental health apps. *Journal of Medical Internet Research*, 21(9), e14567. https://doi.org/10.2196/14567
- Boluarte-Carbajal, A., et al. (2023). *Frontiers in Psychology*, 14, 1160466. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1160466
- Cassaretto, M., Vilela, P., & Gamarra, L. (2021). Estrés académico en universitarios peruanos. *Liberabit*, 27(2), e482.
- Healthy Minds Network. (2025). *Healthy Minds Study 2024-2025 Data Report*.
- Lahme, S. Y., et al. (2024). *arXiv*, 2404.05682. https://arxiv.org/abs/2404.05682
- Leaning, I. E., et al. (2024). From smartphone data to clinically relevant predictions. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 158, 105541. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2024.105541
- Manrique-Millones, D., Millones-Rivalles, R., & Manrique-Pino, O. (2019). The SISCO Inventory of Academic Stress: Examination of its psychometric properties in a Peruvian sample. *Ansiedad y Estrés*, 25(1), 28–34. https://doi.org/10.1016/j.anyes.2019.03.001
- Naegelin, M., Weibel, R. P., Kerr, J. I., et al. (2025). One does not fit all: Detecting work-related stress from mouse, keyboard, and cardiac data in the field. *medRxiv*. https://doi.org/10.1101/2025.08.02.25332538
- Perú. Congreso de la República. (2011). *Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales*. Ministerio de Justicia. (2024). *D.S. N.° 016-2024-JUS*.
- Plak, S., Cornelisz, I., Meeter, M., & van Klaveren, C. (2022). Early warning systems for more effective student counselling in higher education. *Higher Education Quarterly*, 76(1), 131–152. https://doi.org/10.1111/hequ.12298
- Sandra, D. A., et al. (2025). Inform and do no harm: Nocebo education reduces false self-diagnosis caused by mental health awareness. *Psychological Medicine*, 55, e330. https://doi.org/10.1017/S0033291725101979
- Schütz, L., Cherif, Y., Sayffaerth, C., Weber, T., & Chiossi, F. (2026). Typing behavior in human-LLM interaction. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*. https://doi.org/10.1145/3821685
- Valle-Palomino, N., et al. (2024). *BMC Psychology*, 12, 765. https://doi.org/10.1186/s40359-024-02272-w

- Zulueta, J., et al. (2018). Predicting mood disturbance severity with mobile phone keystroke metadata: A BiAffect digital phenotyping study. *Journal of Medical Internet Research*, 20(7), e241. https://doi.org/10.2196/jmir.9775